

Reconocimiento Facial en Espacios Públicos: Sesgo Algorítmico, Riesgos de Seguridad y el Marco Costarricense de Protección de Datos frente a Casos Internacionales

Revisión de literatura — Tema 9: Reconocimiento facial, biometría y vigilancia - Curso CE-1115 Seguridad de la Información, II Semestre 2026

Meibel Ceciliano

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica*

Carlos Contreras

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica*

Ludwin Ramos

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica*

Henry Nuñez

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica*

Adriel S. Chaves Salazar

*Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
2021031465*

Resumen—El reconocimiento facial se ha desplazado del desbloqueo de dispositivos a la identificación masiva en espacios públicos, lo que lo convierte en un problema de seguridad de la información y no solo de visión por computadora. Este trabajo revisa literatura académica y técnica sobre tres ejes: el sesgo demográfico documentado en sistemas comerciales y gubernamentales, los ataques contra la integridad de estos sistemas y el debate técnico-legal sobre su uso para vigilancia. La búsqueda se realizó en Scopus, IEEE Xplore, Semantic Scholar y recursos de la Biblioteca TEC, complementada con informes del NIST y documentos normativos. Los trabajos revisados coinciden en que las tasas de error varían de forma significativa según sexo y tono de piel, y en que el umbral de decisión traslada ese error a falsos positivos con consecuencias sobre personas concretas. Se contrasta la Ley 8968 de Costa Rica con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y con casos de sanción y detenciones erróneas en Estados Unidos y Europa. El análisis se vincula con la tríada CID, la privacidad y los controles técnicos y organizacionales vistos en el curso.

Palabras clave—reconocimiento facial, biometría, vigilancia, sesgo algorítmico, privacidad, protección de datos, Ley 8968

I. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento facial ha pasado, en poco más de una década, de ser una tecnología experimental a un componente cotidiano de control de acceso, verificación de identidad y vigilancia pública. Aeropuertos, bancos, teléfonos móviles y cuerpos policiales lo han adoptado a gran escala, impulsados por avances en aprendizaje profundo que han llevado la exactitud de los mejores algoritmos a niveles cercanos al 100 % en condiciones controladas [1]. Sin embargo, ese mismo despliegue masivo ha expuesto un problema de seguridad de la información que va más allá del rendimiento técnico: la posibilidad de que un sistema biométrico identifique errónea-

mente a una persona, o de que sea usado para vigilarla sin su conocimiento ni consentimiento, compromete simultáneamente la integridad de la identidad atribuida a un individuo y su derecho a la privacidad.

El problema es emergente en un doble sentido. Técnicamente, porque la evidencia acumulada muestra que la precisión de estos sistemas no es uniforme: varía de forma significativa según género, edad y origen étnico o geográfico [1], [2], y puede ser deliberadamente degradada mediante ataques adversarios diseñados para engañar al modelo [3]. Normativamente, porque su adopción por parte de fuerzas policiales ha superado la capacidad de los marcos regulatorios existentes para delimitar su uso, generando prácticas de vigilancia con supervisión judicial débil o inexistente [4], [5].

Este trabajo aborda el tema desde la tríada CID: la *confidencialidad* de los datos biométricos recolectados, la *integridad* de las decisiones de identificación que el sistema entrega a un operador humano, y la *disponibilidad* entendida como la capacidad del sistema de servir por igual a toda la población sobre la que se aplica. A partir de la revisión de cinco fuentes que combinan un informe técnico de referencia (NIST), estudios empíricos de despliegue policial, análisis regulatorio comparado y encuestas académicas sobre sesgo y ataques adversarios, se construye un panorama del estado del arte que conecta directamente con el debate de privacidad discutido en el curso y anticipa los contenidos de biometría que se abordarán más adelante.

II. METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA

La búsqueda se realizó en Consensus, complementada con Connected Papers para explorar el grafo de citación y

localizar trabajos adicionales relevantes, y verificada contra IEEE Xplore para confirmar autoría, medio de publicación y año de publicación.

Palabras clave: facial recognition, demographic bias, demographic differentials, fairness, false match rate (FMR), false non-match rate (FNMR), presentation attack, face morphing, spoofing, live facial recognition, surveillance, policing, privacy, accountability, adversarial attacks.

Criterios de inclusión: Medios de publicación con revisión por pares (IEEE, ACM, OUP, Springer) o informes técnicos con autoría y fecha identificables (NIST); enfoque en sesgo algorítmico, uso policial o robustez del reconocimiento facial; publicados entre 2019 y 2026; con al menos un hallazgo o métrica reportada.

Criterios de exclusión: Blogs sin autoría identificable, foros, Wikipedia (solo orientación inicial) y notas periodísticas sin fuente primaria verificable.

De este proceso resultaron las cinco fuentes principales del informe: cuatro localizadas mediante Consensus y verificadas en IEEE Xplore, y una obtenida por trazado de referencias en Connected Papers.

III. DESARROLLO

III-A. Estado del arte

La Tabla I resume los cinco trabajos principales. Se organizan en tres ejes: sesgo demográfico, integridad del sistema frente a ataques, y despliegue y regulación en espacio público.

Sesgo demográfico. La evaluación del NIST [1] midió 189 algoritmos de 99 desarrolladores sobre 18.27 millones de imágenes. Encontró que los falsos positivos varían entre 10 y más de 100 veces según el grupo demográfico, mientras que los falsos negativos rara vez superan un factor de 3. También mostró que la magnitud depende del algoritmo: los más precisos presentan diferenciales menores. La revisión de Kotwal y Marcel [2] confirma que el problema persiste en modelos recientes. Atribuye las disparidades a la mezcla de datos de entrenamiento, tono de piel, calidad de imagen y factores no demográficos como el peinado o el maquillaje, y advierte que balancear los datos no basta para eliminarlas.

Integridad frente a ataques. Vakhshiteh et al. [3] clasifican los ataques adversarios en cuatro orientaciones: contra el modelo, físicos (anteojos impresos, luz infrarroja o proyectada), de desidentificación y geométricos. Las defensas se agrupan en tres estrategias: alterar la entrada, modificar la red o añadir una red detectora. Concluyen que cada defensa cubre ataques específicos y que falta un banco de pruebas común. Estos ataques comprometen la integridad de la identidad que el sistema atribuye a una persona.

Despliegue y regulación. Fussey et al. [4] observaron los pilotos policiales de Gales y Londres. En las seis operaciones londinenses, de 43 alertas los operadores juzgaron creíbles 27, pero solo 9 se verificaron como correctas. El resultado dependía del umbral, de la lista de vigilancia y de la discreción humana, por lo que proponen hablar de reconocimiento *asistido* y no *automatizado*. Almeida et al. [5] comparan EE. UU., la UE y el Reino Unido. El reglamento europeo trata la biometría como

dato de categoría especial y exige evaluaciones de impacto, pero exceptúa la aplicación de la ley; en EE. UU. no existe una ley federal equivalente.

En conjunto, los cinco trabajos señalan el umbral de decisión como el punto donde el error técnico se convierte en consecuencia sobre una persona. También muestran que la exactitud medida en laboratorio no garantiza el desempeño en campo. En América Latina, el uso policial descansa sobre excepciones generales de las leyes de datos [6], un vacío que se discute en la Sección IV.

IV. DISCUSIÓN

IV-A. Contradicciones y vacíos entre los trabajos

Los cinco trabajos no siempre coinciden entre sí. El NIST [1] trata el sesgo demográfico como un problema algorítmico medible, pero Kotwal y Marcel [2] muestran que balancear los datos de entrenamiento no es suficiente, ya que atributos no demográficos como el peinado, el maquillaje y la reflectancia de la piel explican buena parte del error observado. Esto revela un vacío importante: todavía no está claro cuánto del sesgo medido corresponde a un sesgo social codificado en los datos y cuánto corresponde a una limitación de percepción visual del propio modelo.

Un segundo vacío surge al comparar a Fussey et al. [4] con el informe del NIST. Mientras la literatura técnica evalúa el algoritmo de forma aislada, el estudio de campo realizado en Londres muestra que el eslabón más débil del sistema fue el operador humano, pues de 43 alertas generadas los operadores juzgaron creíbles 27, pero solo 9 se verificaron como correctas. Ninguna de las cinco fuentes conecta explícitamente ambos niveles de análisis, es decir, el desempeño del algoritmo por un lado y el desempeño del sistema sociotécnico completo por el otro.

Finalmente, Vakhshiteh et al. [3] introducen un riesgo que ni los estudios de sesgo ni los estudios de despliegue policial contemplan, que es la manipulación deliberada del insumo mediante ataques adversarios. En conjunto, las cinco fuentes muestran que existen al menos tres fuentes de error distintas y, en su mayoría, estudiadas por separado: el sesgo estadístico del modelo, la discreción humana deficiente y el ataque intencional al sistema.

IV-B. Conexión con conceptos del curso

Tríada CID: Los tres pilares de la seguridad de la información se ven comprometidos en mayor o menor medida. La confidencialidad se ve afectada en casos como el descrito por Almeida et al. [5], donde una escuela sueca almacenó rostros de menores de edad sin contar con una base legal válida. La integridad es el hilo conductor de toda la discusión, ya que tanto el sesgo demográfico [1], [2] como los ataques adversarios [3] son, en el fondo, formas distintas de corromper la fidelidad de una identificación. La disponibilidad también se ve comprometida cuando un umbral mal calibrado satura la capacidad operativa del sistema. Un ejemplo claro es el operativo de la Champions League analizado por Fussey et al.,

donde 2 632 alertas produjeron apenas un 3 % de coincidencias consideradas creíbles [4].

Fallos seguros (Clase 4): El principio de fallos seguros establece que, ante la duda, el sistema debe negar el acceso por defecto. En los despliegues de Londres ocurrió justamente lo contrario, pues los operadores tendieron a ceder ante la sugerencia del algoritmo en lugar de descartarla por defecto [4]. El umbral de similitud es exactamente el punto de diseño donde debería aplicarse este principio, y el hecho de que su ajuste dependiera de la discreción de cada fuerza policial, y no de una regla técnica obligatoria, muestra que un principio con décadas de antigüedad sigue sin aplicarse de forma consistente en una tecnología de despliegue reciente.

Política de integridad (Clase 5): Esta política exige que todo cambio o decisión relevante quede registrado en una bitácora auditable. Fussey et al. documentan justamente la ausencia de este control, pues la identidad de la mayoría de las personas interceptadas nunca se verificó de forma formal, razón por la cual los autores clasifican el resultado como no verificablemente correcto en lugar de correcto o incorrecto [4]. Se trata de un sistema que carece de una regla que exija auditar cada decisión, lo que impide atribuir responsabilidad tanto al algoritmo como al operador. Esto conecta directamente con la recomendación de Almeida et al. de exigir evaluaciones de impacto publicables [5], ya que dicha evaluación es, en la práctica, el mecanismo de gestión de riesgos que exige la norma ISO/IEC 27001 vista en la Clase 5, aplicado específicamente a la biometría. Su ausencia generalizada explica por qué el vacío de auditoría persiste todavía varios años después del primer informe del NIST.

V. IMPACTO ACTUAL EN TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIONES

El reconocimiento facial no es un tema emergente en el sentido de que esté por llegar, sino en el sentido de que su uso ya está generando consecuencias medibles hoy, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica.

En Estados Unidos, Clearview AI es el proveedor más usado por cuerpos policiales para búsquedas de reconocimiento facial contra una base de datos construida a partir de miles de millones de fotografías extraídas de redes sociales. Su uso ha producido al menos dos casos recientes de arresto injustificado con nombre propio y fecha verificable. El primero es el caso de Angela Lipps, una mujer de Tennessee arrestada por alguaciles federales en julio de 2025 tras ser señalada por Clearview AI como sospechosa de un fraude bancario cometido en Fargo, Dakota del Norte, un estado que nunca había visitado [7]. Lipps permaneció cinco meses en prisión hasta que sus registros bancarios demostraron que se encontraba en Tennessee al momento de los hechos, y los cargos fueron retirados el 24 de diciembre de 2025 [7]. El segundo es el caso de Clarence Reid, en Jefferson Parish, Luisiana, donde un detective utilizó Clearview AI para identificar a un sospechoso de robo en una tienda de consignación y presentó la identificación en el acta de arresto como proveniente de “una fuente creíble”, sin revelar que se trataba de un resultado de reconocimiento facial ni

corroborarlo con evidencia adicional [8]. El caso terminó en un acuerdo económico de 200,000 dólares en junio de 2025 [8]. Ambos casos muestran un patrón repetido: el resultado del algoritmo se trata como una identificación confirmada y no como una pista que debe verificarse, lo que conecta directamente con la falta de una política de integridad discutida en la Sección IV.

En el plano normativo, la Unión Europea ya trata la biometría como dato de categoría especial dentro del Reglamento General de Protección de Datos, según lo documentado por Almeida et al. [5]. Costa Rica no cuenta con una norma específica equivalente, pero un caso reciente muestra que la autoridad de control local ya está aplicando los principios generales de la Ley N.º 8968 a la biometría en la práctica. En mayo de 2026, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) dictó la Resolución N.º 029-2026-RF, que resolvió una denuncia presentada en diciembre de 2020 contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la comercialización de datos biométricos mediante su sistema de Verificación de Identidad (VID), en operación desde 2015 [9]. Este sistema permite a bancos y comercios privados verificar la identidad de sus clientes mediante cotejo de huella dactilar contra la base de datos del Registro Civil, a cambio de un pago [9]. PRODHAB determinó que el TSE no contaba con habilitación legal expresa para comercializar este tipo de datos y que existió un desvío de finalidad, ya que los ciudadanos entregaron sus datos biométricos con un propósito constitucional específico, la identificación para el ejercicio del sufragio, y no para sostener una infraestructura de verificación al servicio de terceros privados [9]. El caso confirma que, aunque la Ley N.º 8968 no menciona explícitamente los datos biométricos, la propia autoridad de control costarricense ya los trata como datos sensibles sujetos a los mismos principios de finalidad y consentimiento informado que cualquier otro dato personal, cerrando en la práctica parte del vacío normativo que la literatura académica revisada atribuye a la ausencia de una regulación específica sobre biometría.

En conjunto, estos hechos muestran que el problema no es hipotético. Un proveedor comercial ya opera a gran escala dentro de cuerpos policiales estadounidenses y ya ha producido detenciones erróneas con consecuencias concretas sobre personas identificables [7], [8], mientras que en Costa Rica una institución estatal ya fue sancionada por comercializar datos biométricos sin la habilitación legal correspondiente [9]. Ambos casos, aunque distintos en naturaleza, señalan la misma conclusión: la regulación específica de la biometría sigue yendo detrás de su adopción práctica, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica.

VI. CONCLUSIONES

La evidencia revisada muestra que el reconocimiento facial ya dejó de ser una tecnología en fase experimental para convertirse en infraestructura operativa, tanto en el sector privado como en el sector público, y que esa adopción avanza más rápido que su regulación y que su validación técnica. Los casos de Angela Lipps y Clarence Reid en Estados Unidos,

así como la sanción al Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica, no son incidentes aislados sino la consecuencia directa de tres vacíos identificados a lo largo de este trabajo: sistemas cuya exactitud varía según el grupo demográfico sin que esa variación se comunique a quien toma la decisión final, operadores humanos que ceden discreción a una sugerencia algorítmica sin verificarla, y marcos normativos que tratan la biometría como una categoría de dato secundaria en lugar de central.

Hacia adelante, el tema se dirige a una tensión creciente entre tres fuerzas que hoy avanzan por separado. La primera es la presión comercial y policial por ampliar el uso del reconocimiento facial, justificada en eficiencia y reducción de costos operativos. La segunda es la evidencia académica, cada vez más consistente, de que el sesgo demográfico no se resuelve únicamente con mejores datos de entrenamiento, sino que exige atender factores de captura, iluminación y atributos no demográficos que hoy reciben menos atención de la que merecen. La tercera es una ola regulatoria todavía fragmentada, donde la Unión Europea avanza hacia restricciones explícitas mientras que países como Costa Rica dependen de que una autoridad de protección de datos interprete, caso por caso, si una ley general de 2011 alcanza para cubrir un problema que en ese momento no existía.

A la industria le falta transparencia verificable. Ninguno de los casos revisados muestra a un proveedor comunicando de forma clara a sus clientes policiales o comerciales cuál es la tasa de error esperada para la población específica sobre la que se va a operar el sistema, lo que traslada un problema técnico conocido a una decisión operativa tomada a ciegas. A la academia le falta un puente entre dos comunidades que hoy investigan por separado: quienes estudian el sesgo algorítmico en condiciones de laboratorio y quienes estudian el comportamiento del operador humano en campo. Ninguno de los cinco trabajos revisados combina ambos niveles de análisis en un mismo estudio, y esa combinación es precisamente la que explicaría mejor por qué el desempeño medido en laboratorio y el desempeño observado en despliegue real difieren tanto.

Para un profesional de seguridad de la información, los próximos años exigirán vigilar al menos tres frentes. El primero es la manera en que las organizaciones documentan el fundamento de una identificación biométrica, ya que la ausencia de una bitácora auditable, discutida en la Sección IV como una falla de política de integridad, será el punto donde recaiga la responsabilidad legal cuando un sistema falle. El segundo es la aparición de marcos regulatorios locales que traten explícitamente los datos biométricos como categoría especial, siguiendo el camino que ya recorrió la Unión Europea y que Costa Rica apenas empieza a recorrer por vía jurisprudencial. El tercero es la robustez del sistema frente a manipulación deliberada, un riesgo que hoy recibe menos atención pública que el sesgo demográfico, pero que Vakhshiteh et al. demuestran que ya es técnicamente viable con recursos modestos, y que adquirirá mayor relevancia conforme el reconocimiento facial se integre a decisiones de mayor impacto, como el acceso a servicios financieros o el control fronterizo.

REFERENCIAS

- [1] P. Grother, M. Ngan, and K. Hanaoka, "Face recognition vendor test (FRVT) part 3: Demographic effects," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA, NISTIR 8280, Dec. 2019.
- [2] K. Kotwal and S. Marcel, "Review of demographic fairness in face recognition," *IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science*, vol. 8, no. 1, pp. 20–45, 2026.
- [3] F. Vakhshiteh, A. Nickabadi, and R. Ramachandra, "Adversarial attacks against face recognition: A comprehensive study," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 92 735–92 756, 2021.
- [4] P. Fussey, B. Davies, and M. Innes, "'assisted' facial recognition and the reinvention of suspicion and discretion in digital policing," *The British Journal of Criminology*, vol. 61, no. 2, pp. 325–344, 03 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1093/bjc/azaa068>
- [5] D. Almeida, K. Shmarko, and E. Lomas, "The ethics of facial recognition technologies, surveillance, and accountability in an age of artificial intelligence: A comparative analysis of US, EU, and UK regulatory frameworks," *AI and Ethics*, vol. 2, pp. 377–387, 2022.
- [6] B. D. Franqueira, I. A. Hartmann, and L. A. d. Silva, "O que os olhos não veem, as câmeras monitoram: reconhecimento facial para segurança pública e regulação na América Latina," *Revista Digital de Direito Administrativo*, vol. 8, no. 1, pp. 171–204, 2021.
- [7] CNN, "Police used AI facial recognition to arrest a Tennessee woman for crimes committed in a state she says she's never visited," CNN, Mar. 2026. [Online]. Available: <https://www.cnn.com/2026/03/29/us/angela-lipps-ai-facial-recognition>
- [8] Biometric Update, "Wrongful arrest in US linked to facial recognition error leads to \$200K settlement," Biometric Update, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://www.biometricupdate.com/202506/wrongful-arrest-in-us-linked-to-facial-recognition-error-leads-to-200k-settlement>
- [9] M. d. P. López, "Datos biométricos y autodeterminación informativa en la resolución n.º 029–2026–rf de la prodhab de costa rica," IAPP, Jul. 2026. [Online]. Available: <https://iapp.org/news/a/datos-biometricos-y-autodeterminacion-informativa-en-la-resolucion-n-n-029-2026-rf-de-la>

Tabla I
MATRIZ DE REVISIÓN DE LOS TRABAJOS PRINCIPALES. LAS CIFRAS ESTÁN TRANSCRITAS DE LA FUENTE. LAS TAREAS, CONJUNTOS Y SISTEMAS
EVALUADOS DIFIEREN, POR LO QUE LA COMPARACIÓN DIRECTA REQUIERE CAUTELA.

Referencia	Año	Problema	Método	Datos / entorno	Hallazgo principal	Limitación
Grother et al. [1]	2019	Diferencias de exactitud entre grupos demográficos en verificación (1:1) e identificación (1:N)	Evaluación independiente a umbral fijo, reportando por separado falsos positivos y falsos negativos	18.27 M de imágenes de 8.49 M de personas (fichas policiales, visas, inmigración y cruces fronterizos de EE. UU.); 189 algoritmos de 99 desarrolladores	Los falsos positivos varían entre 10 y más de 100 veces entre grupos y son mayores en mujeres, niños y adultos mayores; los falsos negativos varían usualmente menos de 3 veces y dependen de la calidad de imagen	No explica causas; no usa imágenes de internet ni de videovigilancia; algoritmos prototipo evaluados tal como fueron enviados
Kotwal y Marcel [2]	2026	Disparidades persistentes en modelos de reconocimiento facial modernos	Revisión que organiza causas, conjuntos de datos, métricas y mitigaciones (pre, intra y posprocesamiento)	Literatura publicada hasta 2025; evaluaciones del NIST y norma ISO/IEC 19795-10	Las disparidades aparecen en todo el rango de umbrales; combinan datos de entrenamiento, tono de piel, calidad de imagen y factores no demográficos; balancear los datos no las elimina	Centrada en raza y sexo, con la edad tratada de forma marginal; sin experimentos propios; poca evidencia en baja resolución, típica de la vigilancia
Vakhshiteh et al. [3]	2021	Vulnerabilidad del reconocimiento facial profundo a ejemplos adversarios	Revisión con taxonomía de ataques (cuatro orientaciones) y de defensas (tres estrategias)	Estudios sobre FaceNet, ArcFace, SphereFace y servicios comerciales, con conjuntos como LFW y CASIA-WebFace	Anteojos impresos, gorras con LED infrarrojos, luz proyectada o parches engañan a sistemas reales; las defensas cubren ataques específicos sin generalizar	Limitada a ataques adversarios; los estudios revisados usan condiciones de captura controladas; sin comparación cuantitativa común
Fussey et al. [4]	2021	Operación real del reconocimiento facial en vivo por la policía y papel de la discreción humana	Etnografía (observación y entrevistas) y análisis de alertas y bitácoras	Pilotos de South Wales Police (35 h observadas) y Policía Metropolitana de Londres (más de 50 h), 2016–2019	En Londres, de 43 alertas se juzgaron creíbles 27 y solo 9 fueron correctas; el umbral, las listas de vigilancia y la discreción del operador determinan el resultado	Solo dos fuerzas policiales del Reino Unido; muestras pequeñas; muchas alertas nunca verificadas; no mide sesgo demográfico
Almeida et al. [5]	2022	Rendición de cuentas del uso policial del reconocimiento facial	Análisis comparativo de marcos regulatorios y jurisprudencia	EE. UU., Unión Europea y Reino Unido; casos judiciales y sanciones de autoridades de datos	El reglamento europeo exige evaluaciones de impacto y trata la biometría como categoría especial; EE. UU. carece de ley federal; propone diez preguntas para regular su uso	Discursivo, sin evaluación empírica; no cubre América Latina; anterior a la aprobación del Reglamento Europeo de IA